

РОБОТ-ХУДОЖНИК С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

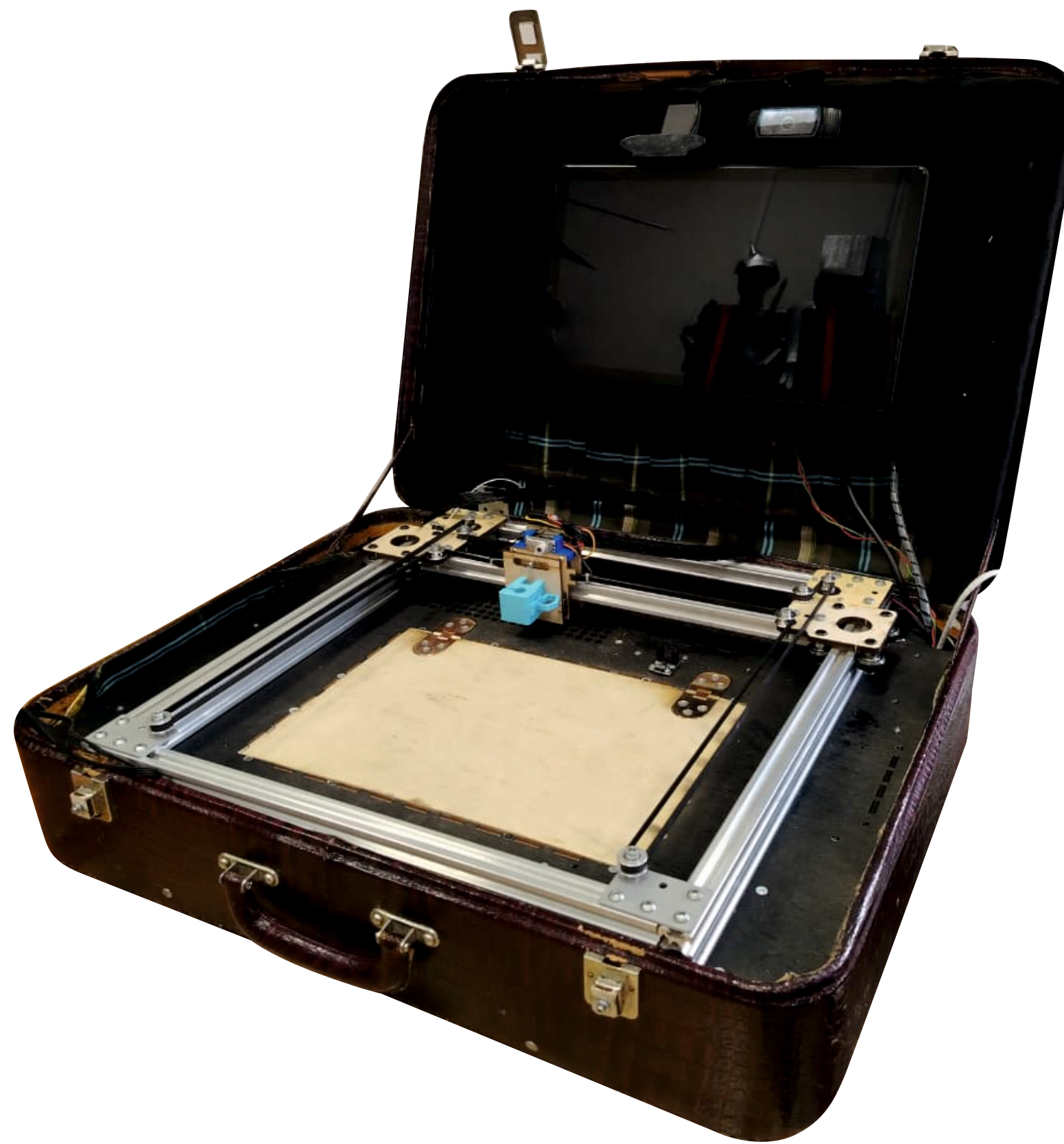


Репозиторий
GitHub проекта

АКТУАЛЬНОСТЬ

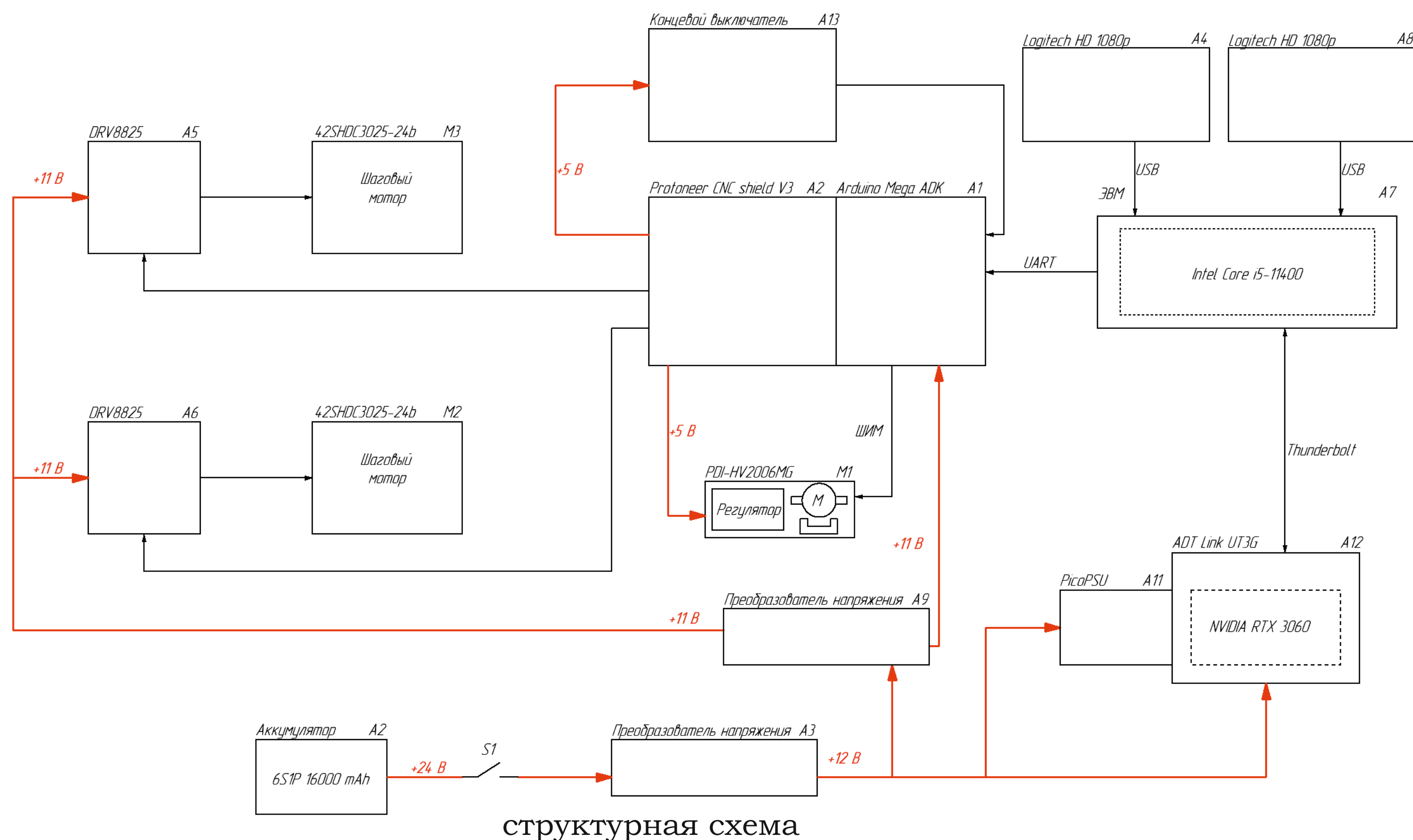
Внедрение технологий искусственного интеллекта актуально в России для сохранения технологического суверенитета.
На данный момент по всему миру проводится активное внедрение генеративного ИИ в робототехнику.
Проект «Робот-художник» также предлагает новый способ применения генеративного ИИ в робототехнике: генерация изображений для последующего рисования.

ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО (РОБОТ)



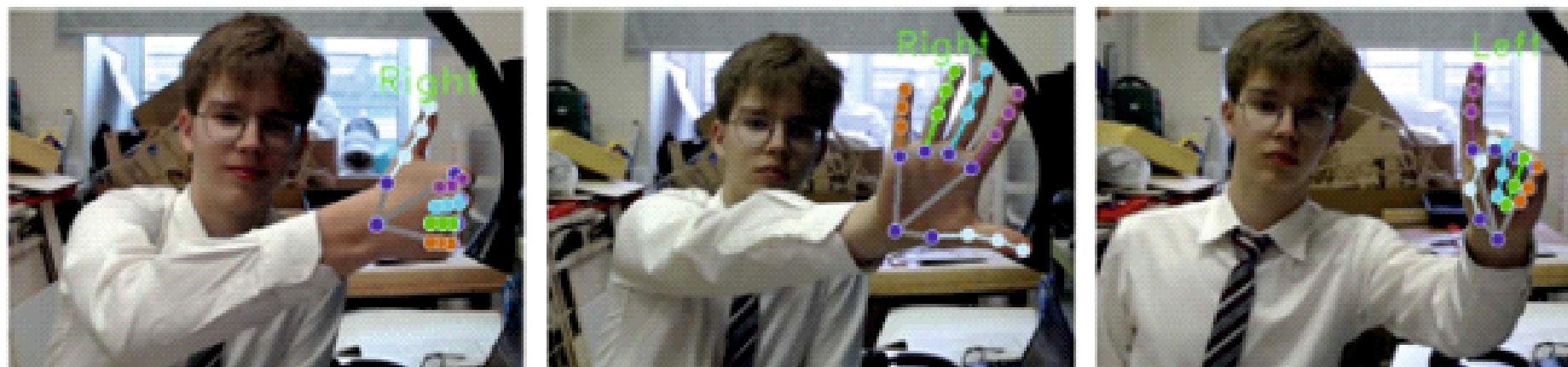
ИДЕЯ

Человек рисует в воздухе рукой упрощённый эскиз и говорит, что он нарисовал, робот распознает движения и слова, затем нейронная сеть генерирует изображение на основе полученного наброска и темы рисунка, а плоттер рисует его на листе бумаги.
В результате пользователь получает уникальную открытку на память.
Такой робот позволяет раскрыть человеку свои эмоции через изобразительное искусство, даже если он не умеет рисовать



структурная схема

АЛГОРИТМ



большой палец раскрытая ладонь указательный палец

Программное обеспечение проекта включает несколько модулей, написанных преимущественно на Python.

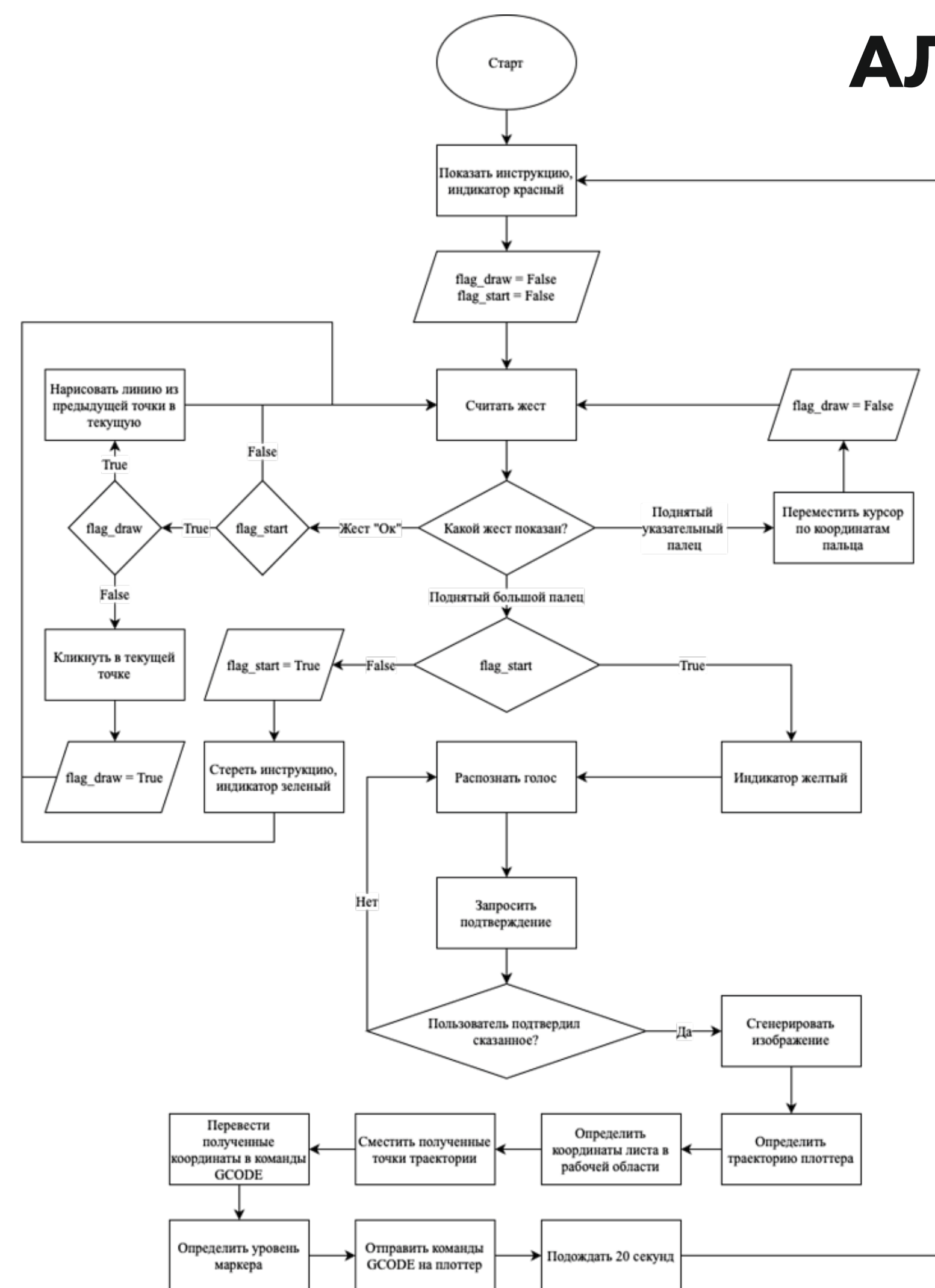
Интерфейс (tkinter) объединяет элементы управления, предпросмотр камеры и поле рисования. Распознавание жестов реализовано через MediaPipe (ключевые точки) и нейросеть на Keras, обученную на собранном датасете и оптимизированную TensorRT.

Система реагирует на три жеста, управляя курсором и действиями через конечный автомат. Голосовой ввод (SpeechRecognition, перевод через googletans) передаёт подсказки в Stable Diffusion (Diffusers + ControlNet), генерирующую изображение.

Для преобразования в GCODE используется собственная C++-библиотека с алгоритмом выделения траектории (контуры через scikit-image, параллельная обработка на GPU через stdpar/CUDA).

Управление плоттером включает прошивку Marlin, детекцию бумаги и обеспечение безопасности (остановка при обнаружении руки).

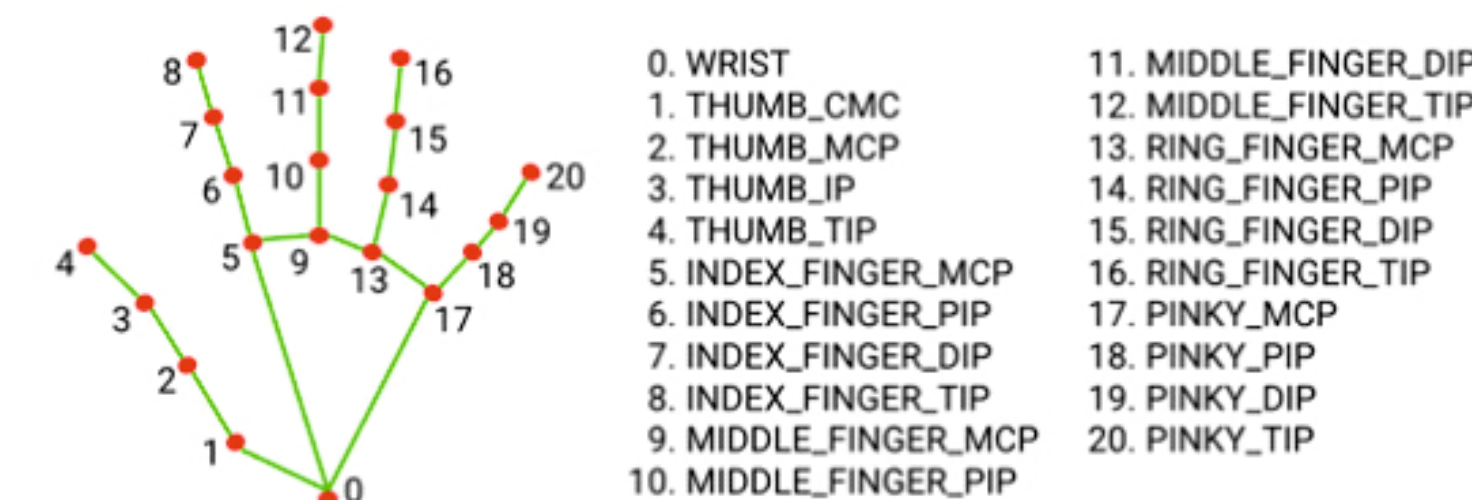
Взаимодействие модулей обеспечено ступес, что ускоряет критичные задачи.



блок-схема алгоритма

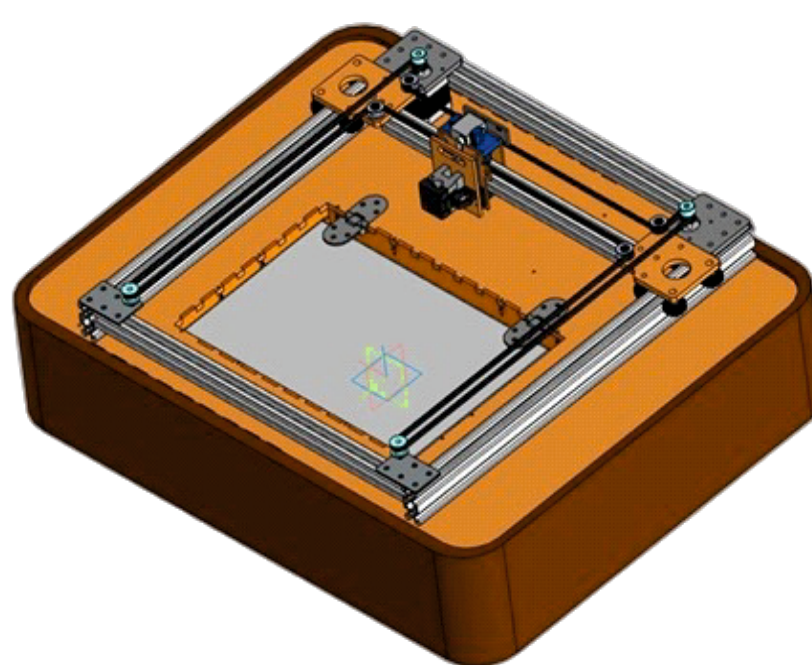


пользовательский интерфейс



ключевые точки руки

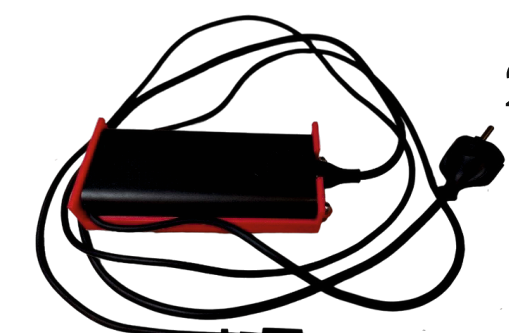
КОНСТРУКЦИЯ



3D-модель
робота



Dell Latitude 5421
i5-11400H, 16 Gb RAM



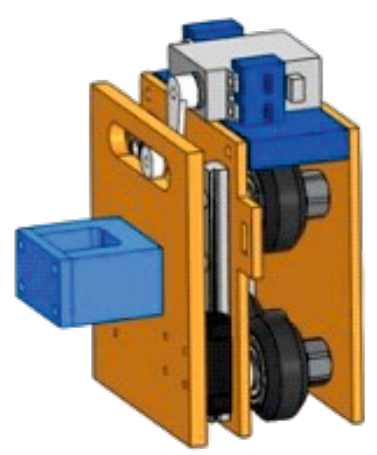
блок питания
ноутбука



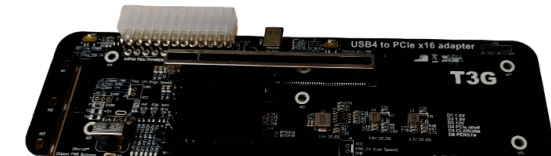
аккумулятор
24V, 16000 mAh



стабилизатор
800W



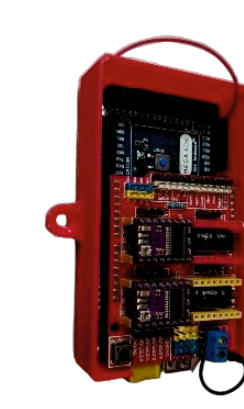
каретка
стабилизатор
для arduino 200W



ADT Link UT3G



NVIDIA RTX 3060



arduino
mega adk



USB-разветвитель

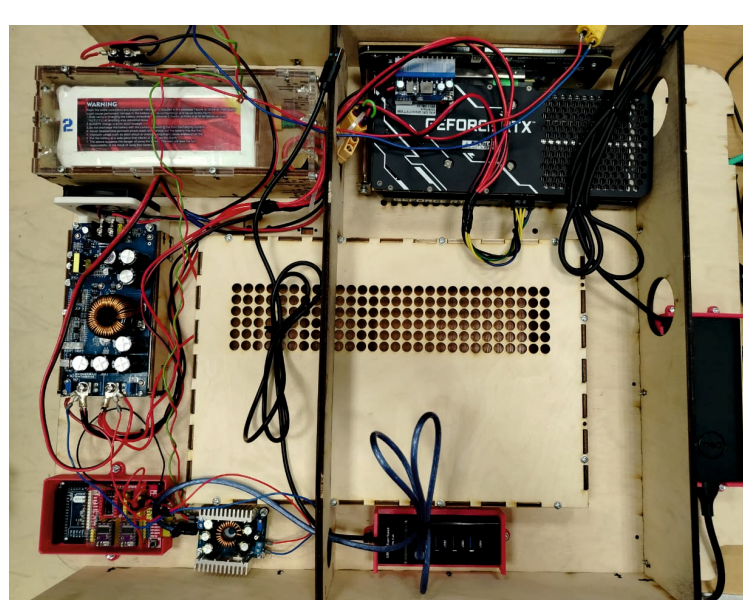
МОДИФИКАЦИИ

По результатам тестирования проекта в общественном месте были выполнены следующие модификации проекта:

- 1) сконструирован и установлен корпус для вычислительного блока
- 2) реализована система питания от аккумулятора для обеспечения автономности проекта.

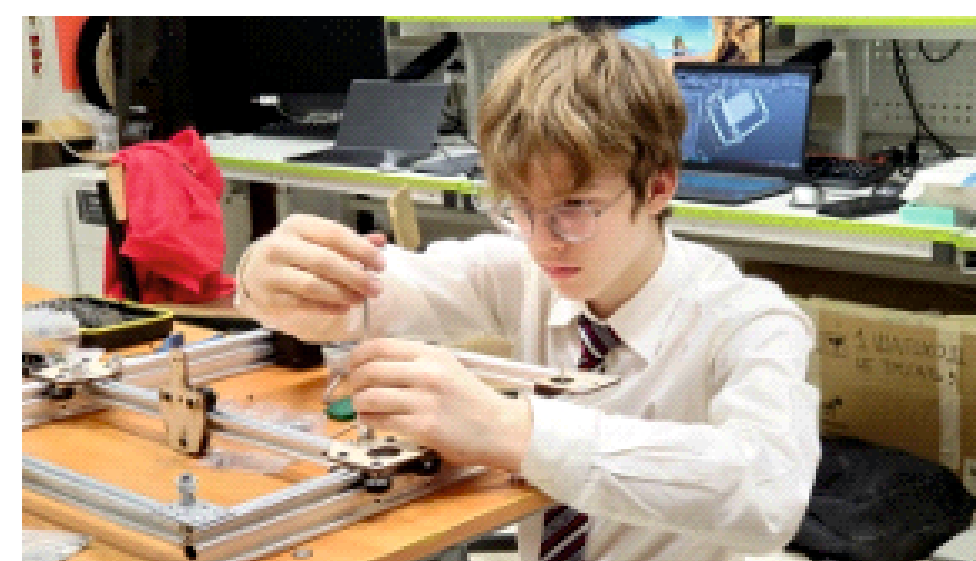


Первый прототип
робота



Замена компонентов
вычислительного блока

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Сборка была произведена из обрезанного на заказ конструкционного профиля для каркаса плоттера, а также из вырезанных из фанеры на лазерном ЧПУ-станке и напечатанных на 3D-принтере остальных деталей

АПРОБАЦИЯ

При тестировании проекта в общественном месте не было получено ни одного отрицательного отзыва от пользователей.

На вопросы анкетирования об уровне удовлетворенности использованием робота и желания воспользоваться для создания открыток еще раз 100% посетителей ответили утвердительно.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

популяризация
образовательной
робототехники

арт-терапия
и социальная
инклюзия

благотворительность